

Отчёт по лабораторной работе №16

Базовая защита от атак типа «brute force»

Бызова Мария Олеговна

2025-12-05

1. Цель работы

2. Выполнение лабораторной работы

3. Выводы

1. Цель работы

1.1 Цель работы

Получение навыков работы с программным средством Fail2ban для обеспечения базовой защиты от атак типа «brute force».

2. Выполнение лабораторной работы

2.1 Выполнение лабораторной работы

Выполнена установка пакета Fail2ban на сервер `server.mobihzova.net` (?@fig-001).

![Установка Fail2ban на сервере.(image/1.PNG){#fig-001 width=70%}]

2.2 Выполнение лабораторной работы

После установки служба Fail2ban запущена и добавлена в автозагрузку (рис. 1).

```
root@server.mobihzova.net ~]# systemctl start fail2ban
root@server.mobihzova.net ~]# systemctl enable fail2ban
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/fail2ban.service' → '/usr/lib/systemd/system/fail2ban.service'.
root@server.mobihzova.net ~]# █
```

Рисунок 1: Запуск и активация службы Fail2ban.

2.3 Выполнение лабораторной работы

Для мониторинга работы Fail2ban выполнен просмотр журнала событий (рис. 2).

```
[root@server.mobihzova.net ~]# tail -f /var/log/fail2ban.log
2025-12-14 09:30:37,987 fail2ban.server [17269]: INFO -----
-----
2025-12-14 09:30:37,987 fail2ban.server [17269]: INFO Starting Fail2ban v1.1.0
2025-12-14 09:30:37,988 fail2ban.observer [17269]: INFO Observer start...
2025-12-14 09:30:37,993 fail2ban.database [17269]: INFO Connected to fail2ban persistent dat
abase '/var/lib/fail2ban/fail2ban.sqlite3'
2025-12-14 09:30:37,995 fail2ban.database [17269]: WARNING New database created. Version '4'
```

Рисунок 2: Просмотр журнала событий Fail2ban.

2.4 Выполнение лабораторной работы

Создан файл для локальной конфигурации Fail2ban (рис. 3).

```
-----  
[root@server.mobihzova.net ~]# touch /etc/fail2ban/jail.d/customisation.local  
[root@server.mobihzova.net ~]# █
```

Рисунок 3: Создание файла customisation.local.

2.5 Выполнение лабораторной работы

В файл `customisation.local` добавлены настройки для защиты SSH-службы, включая порт 2022 (рис. 4).

A screenshot of a file editor window titled '*customisation.local' with the path '/etc/fail2ban/jail.d' shown below the title. The window contains a text file with configuration settings for fail2ban. The settings include a default bantime of 3600, a section for SSH servers, and specific configurations for sshd, sshd-ddos, and selinux-ssh, all of which are enabled. The line numbers 1 through 14 are visible on the left side of the editor.

```
1 [DEFAULT]
2 bantime = 3600
3
4 #
5 # SSH servers
6 #
7 [sshd]
8 port = ssh,2022
9 enabled = true
10 [sshd-ddos]
11 filter = sshd
12 enabled = true
13 [selinux-ssh]
14 enabled = true
```

Рисунок 4: Настройка конфигурации SSH в `customisation.local`.

2.6 Выполнение лабораторной работы

После настройки SSH-защиты выполнен перезапуск службы Fail2ban (рис. 5).

```
[root@server.mobihzova.net ~]# systemctl restart fail2ban  
[root@server.mobihzova.net ~]# █
```

Рисунок 5: Перезапуск Fail2ban после настройки SSH.

2.7 Выполнение лабораторной работы

Проверены логи Fail2ban после включения защиты SSH (рис. 6).

```
2025-12-14 09:32:55,679 fail2ban.datedetector [17951]: INFO date pattern '': 'Epoch'
2025-12-14 09:32:55,679 fail2ban.filter [17951]: INFO maxRetry: 5
2025-12-14 09:32:55,679 fail2ban.filter [17951]: INFO findtime: 600
2025-12-14 09:32:55,679 fail2ban.actions [17951]: INFO banTime: 3600
2025-12-14 09:32:55,679 fail2ban.filter [17951]: INFO encoding: UTF-8
2025-12-14 09:32:55,681 fail2ban.filter [17951]: INFO Added logfile: '/var/log/audit/audit.log' (pos = 0, hash = b69d1e18164323f0f7
66276aa917ea44863e722a)
2025-12-14 09:32:55,682 fail2ban.jail [17951]: INFO Creating new jail 'sshd-ddos'
2025-12-14 09:32:55,682 fail2ban.jail [17951]: INFO Jail 'sshd-ddos' uses pyinotify {}
2025-12-14 09:32:55,684 fail2ban.jail [17951]: INFO Initiated 'pyinotify' backend
2025-12-14 09:32:55,685 fail2ban.filter [17951]: INFO maxLines: 1
2025-12-14 09:32:55,685 fail2ban.filter [17951]: INFO maxRetry: 5
2025-12-14 09:32:55,685 fail2ban.filter [17951]: INFO findtime: 600
2025-12-14 09:32:55,685 fail2ban.actions [17951]: INFO banTime: 3600
2025-12-14 09:32:55,685 fail2ban.filter [17951]: INFO encoding: UTF-8
2025-12-14 09:32:55,686 fail2ban.jail [17951]: INFO Jail 'sshd' started
2025-12-14 09:32:55,687 fail2ban.jail [17951]: INFO Jail 'selinux-ssh' started
2025-12-14 09:32:55,688 fail2ban.jail [17951]: INFO Jail 'sshd-ddos' started
2025-12-14 09:32:55,694 fail2ban.filter [17951]: WARNING [selinux-ssh] Ignoring all log entries older than 600s; these are probably me
ssages generated while fail2ban was not running.
2025-12-14 09:32:55,695 fail2ban.filter [17951]: WARNING [selinux-ssh] Please check a jail for a timing issue. Line with odd timestamp
: type=BPF msg=audit(1765704172.839:1260): prog-id=186 op=UNLOAD
2025-12-14 09:32:55,704 fail2ban.filtersystemd [17951]: INFO [sshd] Jail is in operation now (process new journal entries)
```

Рисунок 6: Логи Fail2ban после настройки SSH-защиты.

2.8 Выполнение лабораторной работы

В конфигурационный файл добавлены настройки для защиты веб-сервера Apache (рис. 7).

```
15
16 #
17 # HTTP servers
18 #
19 [apache-auth]
20 enabled = true
21 [apache-badbots]
22 enabled = true
23 [apache-noscript]
24 enabled = true
25 [apache-overflows]
26 enabled = true
27 [apache-nohome]
28 enabled = true
29 [apache-botsearch]
30 enabled = true
31 [apache-fakegooglebot]
32 enabled = true
33 [apache-modsecurity]
34 enabled = true
35 [apache-shellshock]
36 enabled = true
```

Рисунок 7: Настройка защиты HTTP-служб.

2.9 Выполнение лабораторной работы

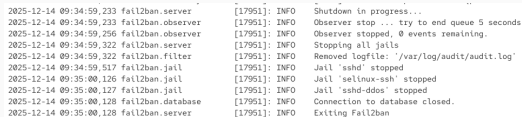
Выполнен перезапуск Fail2ban после добавления конфигурации для HTTP (рис. 8).

```
[root@server.mobihzova.net ~]# systemctl restart fail2ban  
[root@server.mobihzova.net ~]# █
```

Рисунок 8: Перезапуск Fail2ban после настройки HTTP.

2.10 Выполнение лабораторной работы

Проверены логи после включения защиты HTTP-служб (рис. 9).



```
2025-12-14 09:34:59,233 fail2ban.server [17951]: INFO Shutdown in progress...
2025-12-14 09:34:59,233 fail2ban.observer [17951]: INFO Observer stop ... try to end queue 5 seconds
2025-12-14 09:34:59,256 fail2ban.observer [17951]: INFO Observer stopped, 0 events remaining.
2025-12-14 09:34:59,322 fail2ban.server [17951]: INFO Stopping all jails
2025-12-14 09:34:59,322 fail2ban.filter [17951]: INFO Removed logfile: '/var/log/audit/audit.log'
2025-12-14 09:34:59,517 fail2ban.jail [17951]: INFO Jail 'sshd' stopped
2025-12-14 09:35:00,126 fail2ban.jail [17951]: INFO Jail 'selinux-ssh' stopped
2025-12-14 09:35:00,127 fail2ban.jail [17951]: INFO Jail 'sshd-ddos' stopped
2025-12-14 09:35:00,128 fail2ban.database [17951]: INFO Connection to database closed.
2025-12-14 09:35:00,128 fail2ban.server [17951]: INFO Exiting Fail2ban
```

Рисунок 9: Логи Fail2ban после настройки HTTP.

2.11 Выполнение лабораторной работы

Добавлены настройки для защиты почтовых служб (Postfix и Dovecot) (рис. 10).

```
38 #  
39 # Mail servers  
40 #  
41 [postfix]  
42 enabled = true  
43 [postfix-rbl]  
44 enabled = true  
45 [dovecot]  
46 enabled = true  
47 [postfix-sasl]  
48 enabled = true
```

Рисунок 10: Настройка защиты почтовых служб.

2.12 Выполнение лабораторной работы

Выполнен перезапуск Fail2ban после настройки почтовой защиты (рис. 11).

```
[root@server.mobihzova.net ~]# systemctl restart fail2ban  
[root@server.mobihzova.net ~]# █
```

Рисунок 11: Перезапуск Fail2ban после настройки почты.

2.13 Выполнение лабораторной работы

Проверены логи Fail2ban после включения всех служб (рис. 12).

```
2025-12-14 09:32:55,695 fail2ban.filter [17951]: WARNING [selinux-ssh] Please check a jail for a timing issue. Line with odd timestamp
: type=BPF msg=audit(1765704172.839:1260): prog-id=186 op=UNLOAD
2025-12-14 09:32:55,704 fail2ban.filtersystemd [17951]: INFO [sshd] Jail is in operation now (process new journal entries)
2025-12-14 09:34:59,233 fail2ban.server [17951]: INFO Shutdown in progress...
2025-12-14 09:34:59,233 fail2ban.observer [17951]: INFO Observer stop ... try to end queue 5 seconds
2025-12-14 09:34:59,256 fail2ban.observer [17951]: INFO Observer stopped, 0 events remaining.
2025-12-14 09:34:59,322 fail2ban.server [17951]: INFO Stopping all jails
2025-12-14 09:34:59,322 fail2ban.filter [17951]: INFO Removed logfile: '/var/log/audit/audit.log'
2025-12-14 09:34:59,517 fail2ban.jail [17951]: INFO Jail 'sshd' stopped
2025-12-14 09:35:00,126 fail2ban.jail [17951]: INFO Jail 'selinux-ssh' stopped
2025-12-14 09:35:00,127 fail2ban.jail [17951]: INFO Jail 'sshd-ddos' stopped
2025-12-14 09:35:00,128 fail2ban.database [17951]: INFO Connection to database closed.
2025-12-14 09:35:00,128 fail2ban.server [17951]: INFO Exiting Fail2ban
```

Рисунок 12: Логи Fail2ban после включения всех служб.

2.14 Выполнение лабораторной работы

Проверен общий статус всех jail в Fail2ban (рис. 13).

```
[root@server.mobihzova.net ~]# fail2ban-client status
Status
|- Number of jail:      16
  `-- Jail list:        apache-auth, apache-badbots, apache-botsearch, apache-fakegooglebot, apache-modsecurity, apache-nohome, apache-noscript, apache-overflows, apache-shellshock, dovecot, postfix, postfix-irbl, postfix-sasl, selinux-ssh, sshd, sshd-ddos
[root@server.mobihzova.net ~]#
```

Рисунок 13: Статус всех jail Fail2ban.

2.15 Выполнение лабораторной работы

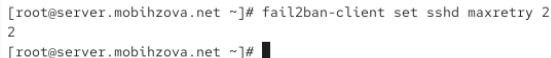
Проверен статус конкретно SSH-защиты (рис. 14).

```
[root@server.mobihzova.net ~]# fail2ban-client status sshd
Status for the jail: sshd
|- Filter
| |- Currently failed: 0
| |- Total failed: 0
| '- Journal matches: _SYSTEMD_UNIT=sshd.service + _COMM=sshd + _COMM=sshd-session
'- Actions
  |- Currently banned: 0
  |- Total banned: 0
  '- Banned IP list:
[root@server.mobihzova.net ~]#
```

Рисунок 14: Статус SSH-защиты в Fail2ban.

2.16 Выполнение лабораторной работы

Изменено максимальное количество неудачных попыток для SSH с 3 до 2 (рис. 15).



```
[root@server.mobihzova.net ~]# fail2ban-client set sshd maxretry 2
2
[root@server.mobihzova.net ~]#
```

Рисунок 15: Изменение maxretry для SSH.

2.17 Выполнение лабораторной работы

С клиента `client.mobihzova.net` выполнена попытка подключения по SSH с неправильным паролем (рис. 16).

```
[mobihzova@client.mobihzova.net ~]$ ssh -p 2022 mobihzova@server.mobihzova.net
mobihzova@server.mobihzova.net's password:
Permission denied, please try again.
mobihzova@server.mobihzova.net's password:
Permission denied, please try again.
mobihzova@server.mobihzova.net's password:
mobihzova@server.mobihzova.net: Permission denied (publickey,gssapi-keyex,gssapi-with-mic,password).
[mobihzova@client.mobihzova.net ~]$
```

Рисунок 16: Попытка SSH-подключения с неправильным паролем.

2.18 Выполнение лабораторной работы

Проверена блокировка IP-адреса клиента после неудачных попыток (рис. 17).

```
[root@server.mobihzova.net ~]# fail2ban-client status sshd
Status for the jail: sshd
|- Filter
| |- Currently failed: 1
| |- Total failed:    3
| `-- Journal matches: _SYSTEMD_UNIT=sshd.service + _COMM=sshd + _COMM=sshd-session
`-- Actions
    |- Currently banned: 1
    |- Total banned:    1
    `-- Banned IP list: 192.168.1.2
[root@server.mobihzova.net ~]#
```

Рисунок 17: Блокировка IP-адреса клиента.

2.19 Выполнение лабораторной работы

Выполнена разблокировка IP-адреса клиента (рис. 18).

```
[root@server.mobihzova.net ~]# fail2ban-client set sshd unbanip 192.168.1.2
1
[root@server.mobihzova.net ~]# fail2ban-client status sshd
Status for the jail: sshd
|- Filter
| |- Currently failed: 1
| |- Total failed: 3
| '- Journal matches: _SYSTEMD_UNIT=sshd.service * _COMM=sshd + _COMM=sshd-session
'- Actions
  |- Currently banned: 0
  |- Total banned: 1
  '- Banned IP list:
[root@server.mobihzova.net ~]# █
```

Рисунок 18: Разблокировка IP-адреса.

2.20 Выполнение лабораторной работы

IP-адрес клиента добавлен в список игнорируемых адресов (рис. 19).

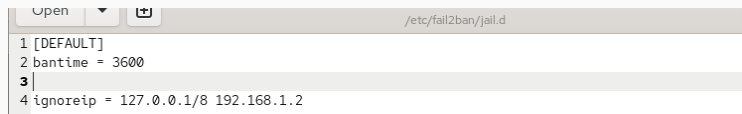


Рисунок 19: Добавление IP-адреса в ignoreip.

2.21 Выполнение лабораторной работы

Выполнен перезапуск Fail2ban после добавления исключений (рис. 20).

```
[root@server.mobihzova.net ~]# systemctl restart fail2ban  
[root@server.mobihzova.net ~]#
```

Рисунок 20: Перезапуск Fail2ban с обновлённой конфигурацией.

2.22 Выполнение лабораторной работы

Проверены логи после добавления игнорируемых адресов (рис. 21).

```
2025-12-14 09:54:06,840 fail2ban.filtersystemd [22109]: NOTICE [apache-shellshock] Jail started without 'journalmatch' set. Jail regexs will be checked against all journal entries, which is not advised for performance reasons.
2025-12-14 09:54:06,842 fail2ban.filtersystemd [22109]: INFO [apache-shellshock] Jail is in operation now (process new journal entries)
2025-12-14 09:54:06,843 fail2ban.jail [22109]: INFO Jail 'apache-shellshock' started
2025-12-14 09:54:06,843 fail2ban.filtersystemd [22109]: INFO [postfix] Jail is in operation now (process new journal entries)
2025-12-14 09:54:06,844 fail2ban.jail [22109]: INFO Jail 'postfix' started
2025-12-14 09:54:06,845 fail2ban.filtersystemd [22109]: INFO [postfix-rbl] Jail is in operation now (process new journal entries)
2025-12-14 09:54:06,845 fail2ban.jail [22109]: INFO Jail 'postfix-rbl' started
2025-12-14 09:54:06,845 fail2ban.filtersystemd [22109]: INFO [dovecot] Jail is in operation now (process new journal entries)
2025-12-14 09:54:06,846 fail2ban.jail [22109]: INFO Jail 'dovecot' started
2025-12-14 09:54:06,846 fail2ban.filtersystemd [22109]: INFO [postfix-sasl] Jail is in operation now (process new journal entries)
2025-12-14 09:54:06,846 fail2ban.jail [22109]: INFO Jail 'postfix-sasl' started
2025-12-14 09:54:06,847 fail2ban.filtersystemd [22109]: INFO [sshd-ddos] Jail is in operation now (process new journal entries)
2025-12-14 09:54:06,848 fail2ban.jail [22109]: INFO Jail 'sshd-ddos' started
```

Рисунок 21: Логи Fail2ban с включёнными почтовыми службами.

2.23 Выполнение лабораторной работы

Выполнена повторная попытка SSH-подключения с клиента, IP-адрес которого добавлен в исключения (рис. 22).

```
[mobihzova@client.mobihzova.net ~]$ ssh -p 2022 mobihzova@server.mobihzova.net
mobihzova@server.mobihzova.net's password:
Permission denied, please try again.
mobihzova@server.mobihzova.net's password:
Permission denied, please try again.
mobihzova@server.mobihzova.net's password:
mobihzova@server.mobihzova.net: Permission denied (publickey,gssapi-keyex,gssapi-with-mic,password).
[mobihzova@client.mobihzova.net ~]$
```

Рисунок 22: Попытка доступа с исключённого IP-адреса.

2.24 Выполнение лабораторной работы

Убедились, что IP-адрес клиента не блокируется после добавления в ignoreip (рис. 23).

```
[root@server.mobihzova.net ~]# fail2ban-client status sshd
Status for the jail: sshd
|- Filter
| |- Currently failed: 0
| |- Total failed: 0
| '- Journal matches: _SYSTEMD_UNIT=sshd.service + _COMM=sshd + _COMM=sshd-session
'- Actions
  |- Currently banned: 0
  |- Total banned: 0
  '- Banned IP list:
[root@server.mobihzova.net ~]#
```

Рисунок 23: Статус SSH-защиты после добавления исключений.

2.25 Выполнение лабораторной работы

Созданы каталоги и скопированы конфигурационные файлы для автоматизации (рис. 24).

```
[root@server.mobihzova.net ~]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.mobihzova.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/protect/etc/fail2ban/jail.d
[root@server.mobihzova.net server]# cp -R /etc/fail2ban/jail.d/customisation.local /vagrant/provision/server/protect/etc/fail2ban/jail.d/
[root@server.mobihzova.net server]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.mobihzova.net server]# touch protect.sh
[root@server.mobihzova.net server]# chmod +x protect.sh
[root@server.mobihzova.net server]#
```

Рисунок 24: Подготовка каталогов для автоматизации.

2.26 Выполнение лабораторной работы

Создан скрипт `protect.sh` для автоматической настройки Fail2ban (рис. 25).



The screenshot shows a terminal window with a pink title bar. The terminal is running a nano editor to create a file named `protect.sh`. The content of the script is as follows:

```
GNU nano 8.1 protect.sh Modified
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install fail2ban
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/protect/etc/* /etc
restorecon -vR /etc
echo "Start fail2ban service"
systemctl enable fail2ban
systemctl start fail2ban
```

Рисунок 25: Создание скрипта `protect.sh`.

2.27 Выполнение лабораторной работы

Добавлен вызов скрипта в конфигурацию Vagrantfile (рис. 26).

```
server.vm.provision "server_protect",  
  type: "shell",  
  preserve_order: true,  
  path: "provision/server/protect.sh"  
end
```

Рисунок 26: Интеграция скрипта в Vagrantfile.

3. Выводы

3.1 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были получены навыки работы с программным средством Fail2ban для обеспечения базовой защиты от атак типа «brute force».